

Gün 14 — JSON Yanıt Şemasının Tasarlanması

Hedef

AnalyzeResponse şemasını plan'ın istediği dört alanla (polyglot_status , threat_score , extracted_video_url , analysis_summary) kesinleştirmek; threat_score i sinyallerin ağırlıklı birleşimiyle hesaplamak; analysis_summary i tespit edilen video bilgisiyle dinamik üretmek.

Yaklaşım

1. AnalyzeResponse alanlarının kesinleştirilmesi

Gün 13'te threat_score ve analysis_summary opsiyonel/placeholder bırakılmıştı. Bu günle birlikte her istek için ikisi de her zaman hesaplandığından backend/app/models.py 'de zorunlu alanlara çevrildi: threat_score: int (varsayılsız) ve analysis_summary: str (varsayılsız). extracted_video_url: str | None = None polyglot olmayan dosyalarda gerçekten None döneceği için opsiyonel kaldı.

2. threat_score ağırlıklı hesabı

backend/app/pipeline.py 'ye compute_threat_score(result) eklendi. Üç sinyal ağırlıklı olarak toplanıyor (toplam üst sınır 100'e kırılır):

Sinyal	Kaynak	Ağırlık	Ölçekleme
Trailer tespiti (polyglot_status)	Gün 4	60	var/yok (0 veya 60)
Entropy farkı (entropy_delta)	Gün 5	25	delta / 3.0 bit , 1.0'de kırılır
Boyut sapması (deviation_percent)	Gün 6	15	sapma% / 100 , 1.0'de kırılır

Ağırlıkların dağılımı Gün 6/7 raporlarındaki disipline dayanıyor: trailer tespiti en az yanlış-pozitif üreten ve en güçlü sinyal olduğu için baskın ağırlığı (60/100) alıyor; entropy ve boyut sapması "tek başına kesin kanıt değil, tamamlayıcı sinyal" olarak konumlandırıldığından (Gün 6 ve Gün 7 raporlarının Notlar bölümü) daha düşük ağırlıklarla (25 ve 15) katkı sağlıyor — trailer tespiti olmadan yalnızca bu iki sinyalle skor en fazla 40'a ulaşabiliyor, 100'e değil.

Entropy ölçek sabiti (3.0 bit/bayt) ve boyut ölçek sabiti (%100 sapma) kaba varsayılan eşiklerdir; gerçek veri setiyle kalibrasyon bu projenin kapsamı dışında tutuldu (Gün 6'daki "%20 eşiği de bir varsayım" notuyla tutarlı).

3. analysis_summary dinamik üretimi

build_analysis_summary(result, threat_score) eklendi: - Polyglot değilse: Gün 4'ün trailer özetine threat_score ekleniyor. - Polyglot ise: tespit edilen imza + offset + threat_score ile başlıyor; Gün 9'un video_metadata sonucu mevcutsa (ffprobe /OpenCV başarılıysa) çözünürlük, süre ve codec bilgisini de cümleye ekliyor. video_metadata None dönerse (örn. ffprobe/OpenCV video akışını okuyamazsa) bu ek cümle atlanıyor — özet yine de temel bilgiyi (imza, offset, skor) içermeye devam ediyor.

4. Endpoint'in bağlanması

backend/app/main.py 'de pipeline.run_pipeline sonucundan sonra threat_score = pipeline.compute_threat_score(result) hesaplanıp hem AnalyzeResponse.threat_score e hem build_analysis_summary e parametre olarak veriliyor.

Dosyalar

```
backend/app/models.py      # threat_score/analysis_summary zorunlu alan oldu
backend/app/pipeline.py    # compute_threat_score(), build_analysis_summary()
backend/app/main.py        # endpoint threat_score hesabını kullanıyor
```

Test Sonuçları

uvicorn app.main:app --port 8014 ile başlatılıp curl ile test edildi.

Dosya	polyglot_status	threat_score	extracted_video_url
samples/sample.png (temiz)	false	0	null
samples/sample.jpg (temiz)	false	2	null
samples/polyglot_png.png	true	76	/media/<uuid>_extracted.mp4
samples/polyglot_jpg.jpg	true	85	/media/<uuid>_extracted.mp4
samples/test_matrix/recompressed_pre_png.png (yeniden sıkıştırılmış polyglot)	true	75	/media/<uuid>_extracted.mp4

```
$ curl -s -F "file=@samples/polyglot_png.png;type=image/png" http://127.0.0.1:8014/api/v1/analyze
{
  "polyglot_status": true,
  "threat_score": 76,
  "extracted_video_url": "/media/81c78d83ac5d4b9289d8bafbf44fdf7f_extracted.mp4",
  "analysis_summary": "Görsele gizlenmiş video tespit edildi: 'mp4/ftyp' imzası offset 217 konumunda bulundu (threat_s
}"

$ curl -s -F "file=@samples/sample.png;type=image/png" http://127.0.0.1:8014/api/v1/analyze
{
  "polyglot_status": false,
  "threat_score": 0,
  "extracted_video_url": null,
  "analysis_summary": "EOF sonrası fazladan veri yok, dosya temiz. (threat_score=0)"
}
```

Gün 15'e kalan hata senaryoları (desteklenmeyen tür → 400, /docs) bu değişiklikten etkilenmediği doğrulandı; Gün 12/13 davranışları korunuyor.

Kabul Kriterleri — Durum

- [x] API yanıtı örnek bir polyglot dosya için `polyglot_status: true` , anlamlı bir `threat_score` (76-85 aralığında, temiz dosyalardan belirgin şekilde yüksek) ve dolu bir `extracted_video_url` döndürüyor
- [x] Temiz bir dosya için `polyglot_status: false` ve düşük `threat_score` (0-2) döndürüyor

Notlar / Riskler

- Ağırlıklar ve ölçek sabitleri (3.0 bit entropy farkı, %100 boyut sapması) sentetik test verisiyle makul sonuç verecek şekilde seçildi, ama kalibre edilmiş/istatistiksel değil; gerçek/çeşitli veri setiyle ayarlanması gerekebilir — bu, projenin "eğitim amaçlı demo" kapsamında kabul edilebilir bulundu (Gün 6 raporundaki benzer notla tutarlı).
- `video_metadata` adımı başarısız olursa (`ffprobe` /OpenCV video akışını okuyamazsa) `analysis_summary` yalnızca temel bilgiyi içerir; bu durum Gün 15'in hata yönetimi kapsamında ayrıca ele alınabilir ama şu an bir hataya değil, eksik bir cümleye yol açıyor (zarif bozulma).